实验要求

（1）你是一名刚接触具身智能领域的机器人工程师

（2）你所在的公司专门提供室内导航机器人解决方案，目前有代理国内很多轮式和双足机器人产品

（3）现在有一家客户企业采购了你们代理的宇树 G1 机器人，接下来公司派你去客户企业帮他们完成 G1 的室内导航相关功能的部署

（4）具体工作包括对客户公司的办公环境进行激光雷达 SLAM 建图，然后根据为客户场景设置导航点，最后配置导航规划策略

（5）客户企业采购宇树 G1 未来主要为了给来访的参观客户做导览，并最后引导顾客到会议室或公共休息区

（6）因为该客户企业办公环境有很多缓坡、小台阶、局部抬高平台，所以这里需要用到 3d slam，但公司的导航技术方案还是以 2d 地图为主，所以后续还需要将 3d slam 得到的地图转换成 2d 地图

（7）为该客户公司场景进行 slam 建图，公司配备了专门的建图小车，搭载各种硬件，具体配置实验界面中可见

（8）最终制定完导航规划策略后，实施过程中，机器人要能正确完成客户的要求，并在运行过程中不会碰到公司设施以及来往的人

实验评分

环节	分值	细则
客户场景分析	10	核心地区需要探索完整，该进入的该走上去的地方都要去
建图策略制定	10	1、核心地图都要有，且都要预览，共 4 分 2、建图算法、建图路线要正确，共 6 分
导航点设置	10	一共 10 个导航点，每个 1 分
导航规划策略	10	一共 30 个参数，选择正确每个 0.34 分，最高 10 分

仿真验证	60	1、仿真过程加载的 pgm 地图，准确率高于 90%得 10 分，低于 70%得 0 分，中间等比计算 2、正常达到目的地每个得 4 分，正常到达但导航点设置不合理得 1 分，共 40 分 3、中途没发生碰撞，得 10 分，如果发生碰撞，每次扣 2 分，最多扣 10 分

实验操作

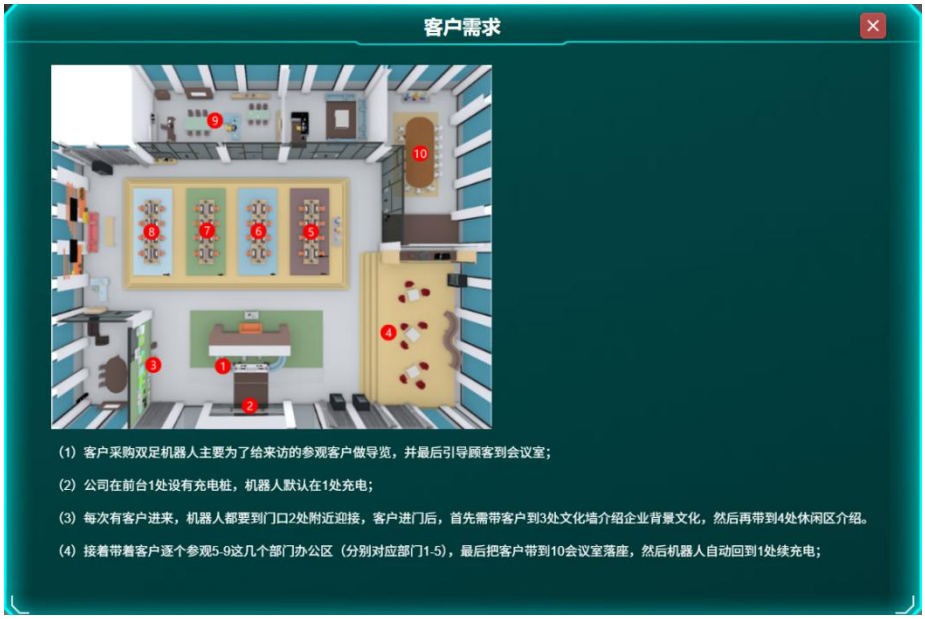


（1）进入实验后底部有 5 个按钮，首先点击“场景分析”进入



（2）这里可以通过 swad 控制移动，鼠标左键拖动控制视角，在客户场景漫游观察场景特征

（3）点击右上角“俯视”按钮可以切换到俯视模式，拖动鼠标左键拖动移动视角，滚轮拉近拉远



（4）点击左上角“客户需求”可以了解当前客户购买的机器人未来的导航需求，针对客户场景环境和导航需求，共同在后续制定导航策略



（5）返回主界面后，点击底部“建图与导航”进入，这里可以设计客户场景的建图策略

（6）首先看建图小车的配置信息，填写地图名，然后点击下一步



（7）接着选择建图算法参数，点击算法名称右侧问号可以查看每个参数的意思，选完后再下一步



（8）然后选择建图时小车的行驶路线，点击图片右上角“眼睛”按钮可以查看详细的路线说明

（9）选完后点击右上角提交即可



（10）提交后生成 pcd 点云地图，点击“预览”可查看点云文件



（11）点击“转换”选择算法参数，点击算法名称右侧问号可以查看每个参数的意思，选完后点击确定



（12）转换后的 pgm 栅格地图点击预览可查看栅格地图

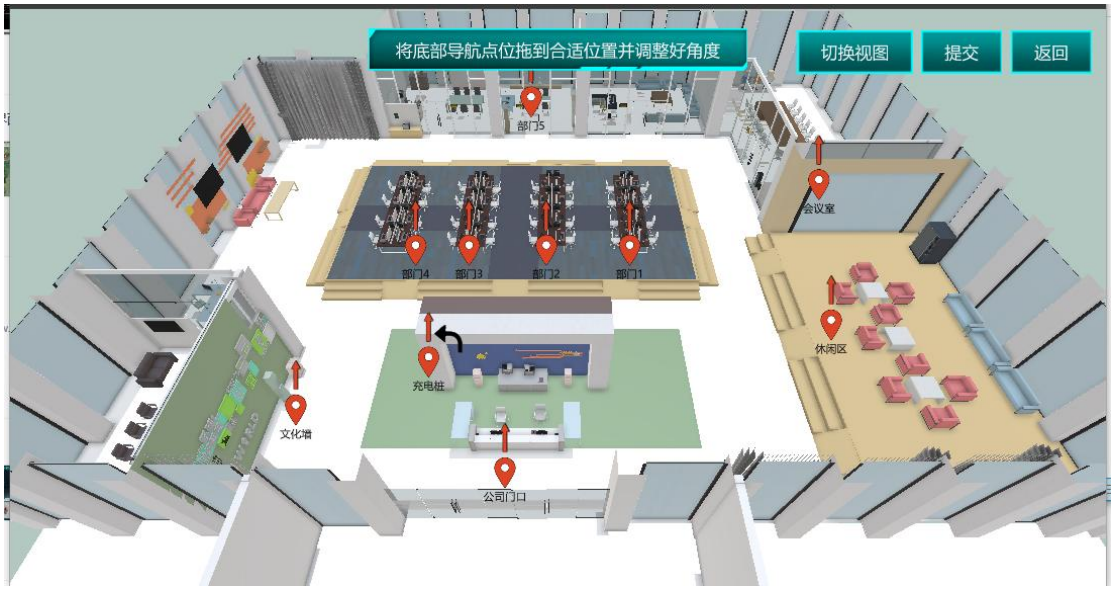


（13）点击“设置航点”可以设置 pgm 栅格地图的导航点



（14）点击“设置导航点”进入，底部有一排导航点需要拖出来，摆放到符合导航需求的位

置



（15）每个导航点拖出来之后，选中时还有一个黑色的旋转图标，点击可以设置导航点的朝向

（16）点击右上角“切换视角”，切换展示栅格地图模式，拖动鼠标左键拖动移动视角，滚轮拉近拉远

（17）设置导航点时，一定要注意与周围墙、门、桌椅、柜子等之间的距离，要考虑机器人的底盘半径，不要太靠近导致机器人导航时与周围环境发生碰撞

（18）设置好了点击右上角提交按钮保存导航点



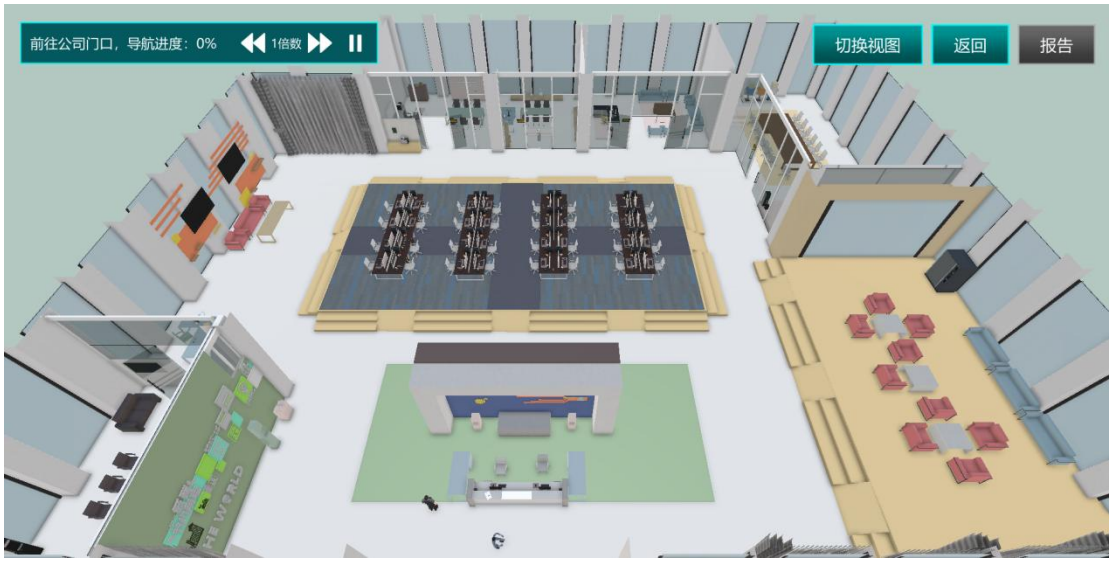
（19）回到主界面点击底部“导航规划”进入，这里可以设置导航策略

（20）导航策略有 4 个模块，代价地图、规划器与恢复行为、控制器、AMCL，每个模块都有一堆参数要设置，每个参数后面有问号图标，鼠标上移可以查看对应解释

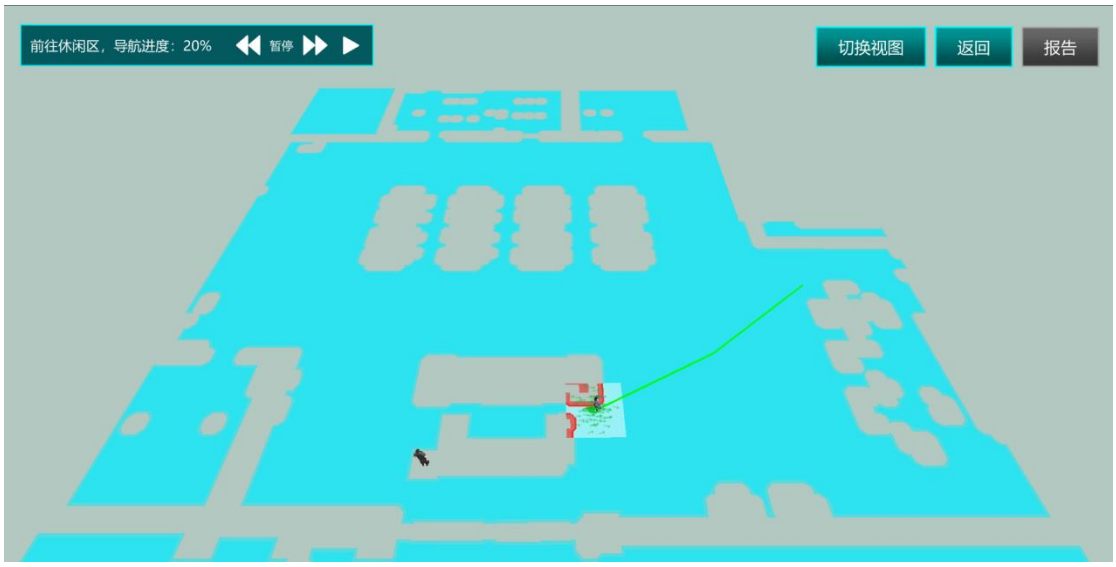
（21）设置完一个点底部下一步到下一个模块继续设置，有些参数设置可能需要查看“机器人基本信息”，全部设置完后点击右上角提交按钮



（22）回到主界面点击底部“仿真验证”按钮，选择一个要仿真的地图



（23）仿真过程机器人按导航需求，以及上面设置的导航点位置、导航策略开始执行导航任务



（24）点击“切换视图”地面蓝色的是代价地图，会根据设置的参数展示效果中途有测试人员会对机器人进行干扰验证导航策略稳定性

（25）左上角是建图进度，可以加速减速和暂停，中途可以点击右上角返回退出仿真



（26）进度完成后，右上角“报告”按钮可以点击查看每次仿真的结果



（27）仿真过一次后，点击提交实验即可看到成绩与实验报告